The Association for the Geological Collaboration in Japan (AGCJ)

地球科学56巻，209～211（2002年）
Earth Science (Chikyu Kagaku) vol. 56, 209-211. 2002

津波堆積物

重野聖之*・七山　太**

Tsunami deposit

SHIGENO Kiyoyuki* and NANAYAMA Futoshi**

津波堆積物とは

津波堆積物とは，長周期の波動である津波またはそれから派生した水流によって運ばれ，あるいはそれらの作用を強く受けて形成されたイベント（非定常）堆積物の総称である．その粒径は砂サイズから数mオーダーの巨礫まで，その堆積構造も多様であることが知られている．また，関連する分野も多様であり，海岸工学，地形学，古地震学および地質学の分野からのアプローチが盛んに行われている．海岸工学や地形学の世界では，津波来襲時に遡上流（up flow）によって陸上や沿岸湖沼に運搬されたものを漠然と指す傾向があるが，陸上の堆積物が戻り流れ（return flow）によって海底に引き込まれて再堆積したものもこの範疇に含まれる．

津波堆積物の堆積過程はMinoura and Nakaya (1991)に示されているとおり一様ではない．またその層相も最終的に定置する場所によって大きく異なる．例えば，遡上流により海岸域の湖沼系に流入した場合，その下位には乱泥流堆積物のような級化層が生じ，振動流によって生じた掃流堆積物や懸濁粒子がその上位を覆う（Bondevik et al. 1997；七山ほか 2001）．遡上流によって陸上に堆積した場合，水流の影響を強く受けた堆積物が生じる（七山・重野 1998；Nanayama et al. 2000）．一方，戻り流れによって浅海底に粗粒堆積物が再堆積した場合，テンペスタイトに良く似た振動流の影響を受けた層相を示すと推定されている（Fujiwara et al. 2000）．さらに，戻り流れによって深海底に細粒物質が懸濁粒子として運ばれ単純沈降した場合，ホモジェナイトと呼ばれる厚層均一の堆積物が生じることが知られており（Cita et al. 1996），運搬される砕屑物が粗粒な場合，乱泥流が生ずることも示唆されている．

地質学の世界では，現象の詳細は不確実であっても津波が起源となって生じたと解釈できるイベント堆積物を一般に津波堆積物（もしくはツナミアイト；Shiki and Yamazaki 1996）と呼んでいる．例えば，今から6,500万年前（白亜紀-第三紀境界）に巨大隕石がユカタン半島に衝突し，巨大津波が発生しメキシコ湾沿岸各地で津波堆積物の存在が報告されている（Bourgeois et al. 1988；Takayama et al. 2000）．最近，地質時代の津波堆積物に関する論文発表が国際誌においても増えつつあるが，いわゆる暴浪時に生じたテンペスタイトと津波堆積物との識別が万人が納得するような形で行われた例は未だに多いとは言えない．

一方，古地震学の世界における津波堆積物の研究目的は，古文書に記されている史実の検証を行い，歴史地震の発生間隔や遡上規模を客観的に評価することにあると言える．さらには，古文書の存在しない地域や先史時代においては，この種のイベント堆積物を用いた古津波履歴の復元のみが有効な指標となる場合すらある（Atwater 1987；七山ほか 2002）．この場合，その研究対象は湖沼底や湿原域に保存された津波堆積物となる．

陸域に保存された津波堆積物の認定

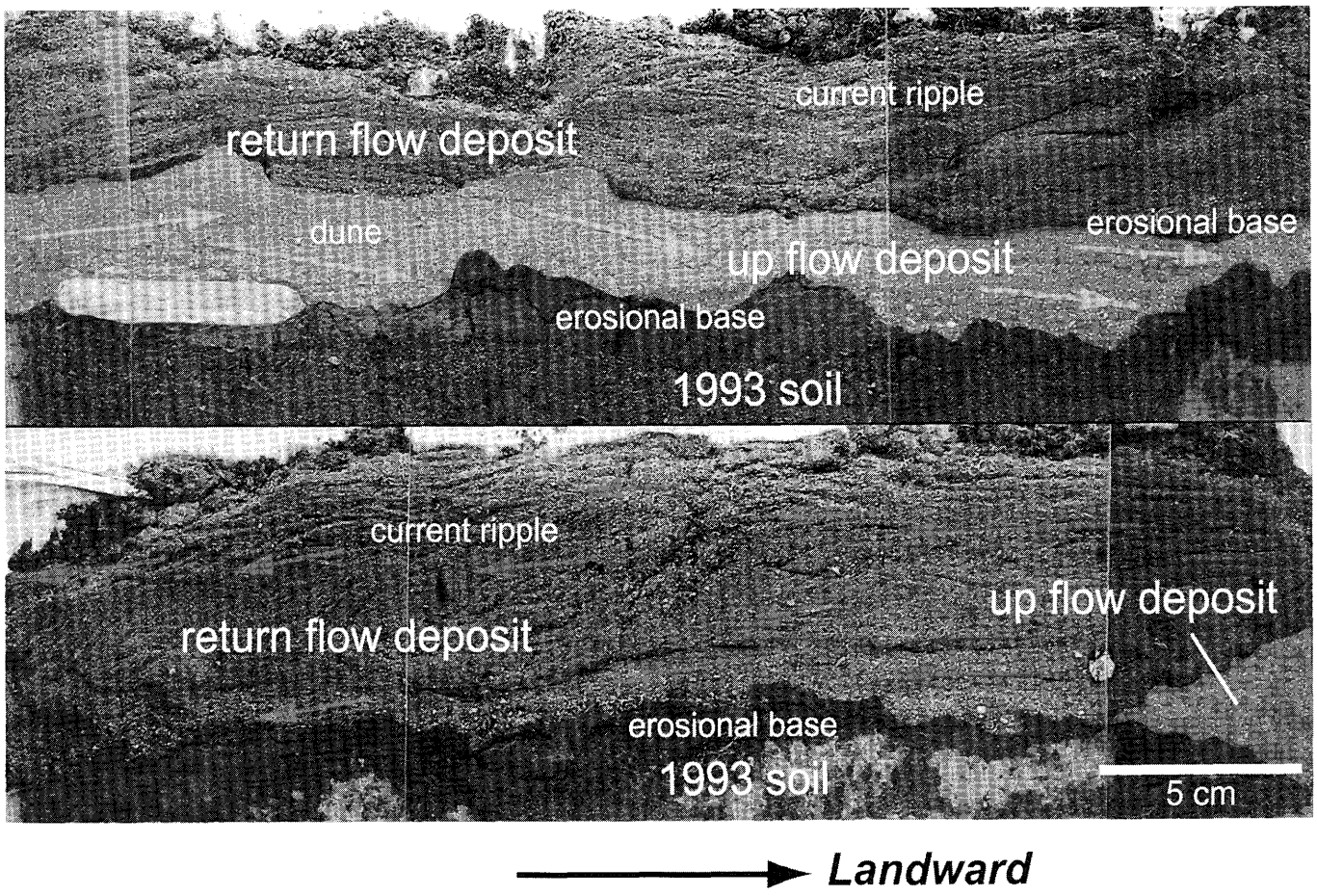
このような陸域に保存された津波堆積物の研究が世界各地で行われるようになったのは，1980年代からであり，北米西岸カスケーディアにおける300～400年前の地震津波堆積物の研究（Atwater 1987, 1992），スコットランド北海沿岸における約7,000年前に発生したストレッガー津波堆積物の研究（Dawson et al. 1988）ならびに箕浦幸治氏（現東北大教授）による津軽十三湖における津波堆積物研究（箕浦ほか 1987；Minoura and Nakaya 1991）が，その先駆的な研究として国際的に評価されている．

1990年代以降，地球規模で大規模な津波，即ち1992年フローレス地震津波，1993年北海道南西沖地震津波および1994年ミンドロ地震津波等が相次いで発生し，現世の津波堆積物についての記載も増えた．これに伴って歴史時代の津波堆積物の研究も盛んに行われるようになった（Minoura and Nakata 1994；Minoura et al. 2000）．現在では，インドネシア，日本，カムチャッカ，アラスカ，カスケーディア，

2002年4月10日受付．2002年4月17日受理．
＊東京支部，明治コンサルタント(株)技術本部　〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11
Meiji Consultant Co., LTD., 1-8-11, Shin-ohashi, Koto-ku, Tokyo, 135-0007 Japan
＊＊独立行政法人産業技術総合研究所　活断層研究センター　〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1第7事業所
Active Fault Research Center, Geological Survey of Japan, AIST, Higashi 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki, 305-8567 Japan

NII-Electronic Library Service

The Association for the Geological Collaboration in Japan (AGCJ)



第1図．はぎ取り法を用いた1993年北海道南西沖地震津波堆積物の堆積構造の復元．試料採取場所：大成町臼別川，臼別橋上流の河川敷．作成者：小板橋重一氏（明治コンサルタント(株)札幌支店）．

チリ等の環太平洋沿岸の地震津波多発地域を中心として，世界各地で同様の研究が行われている．

このような歴史～先史時代の津波堆積物を認定する上で，過去の論文で示された論拠を要約すると以下の6項目にまとめられる．(1) ストームや洪水等の他のイベント堆積物と区分可能であること（Dawson et al. 1998），(2) 陸方向に向けて楔状の分布形態をとること（Dawson et al. 1988），(3) 海生生物遺骸や地化学的な情報によりイベント堆積物の海側からの供給を示す証拠があること（Minoura et al. 1994；Benson et al. 1997），(4) イベント堆積物がある程度の広がりをもってシート状に分布すること(Clague et al. 1999)，(5) 同時期に隆起や沈降，大規模な環境変化や噴砂等の古地震の証拠が認められること（Atwater 1992；Minoura et al. 1996），(6) 古文書の津波被災記述との整合性が認められること（Minoura and Nakata 1994）．

さらに，七山・重野（1998）は，Lunch Box法と呼称される簡易定方位はぎ取り法を用いて津波堆積物の堆積構造を詳細に解析し，礫の定向配列，カレントリップルおよびデューン等の掃流によって生じた構造を記載した．そしてこれらの構造の記載に基づき遡上流と戻り流れによって生じたイベント堆積物の区分を行い，これらのイベント性の認定こそが津波堆積物を認定する上で重要であることを指摘した（第1図）．

津波災害予測への応用

平成9年度以来，活断層研究センターでは，北海道東部太平洋沿岸域の現世～歴史～先史時代における古津波研究成果の概要を報告し，津波堆積物研究を今後津波被害軽減に如何に役立てるかについて検討を行っている（七山ほか2002）．現時点においても，これら陸上に残された津波堆積物を用いることによって，古地震の再来間隔や古津波の遡上規模の評価はある程度の精度で行なうことが出来る．ただし，これらイベント堆積物の陸上側での分布限界は必ずしも津波の遡上限界とは一致しないことや，その後，風雨にさらされるため堆積物として保存され難いことから，これらの分布状況からに基づく評価はミニマムなものとなることは否めない．このような問題があるにしても，これらイベント堆積物の分布状況を津波数値シミュレーションに反映させることによって，過去の地震津波の震源の推定と津波の挙動の復元がある程度可能であることが分かってきており，現在，津波災害予

NII-Electronic Library Service

The Association for the Geological Collaboration in Japan (AGCJ)

測への応用を検討している.

なお, 津波堆積物に関する邦文レビュー論文としては箕浦(1995)および海津(1999), 一般普及書としては箕浦(1999)がある.

文 献

Atwater BF (1987) Evidence for great Holocene earthquakes along the outer coast of Washington State. Science, 236 : 942-944.

Atwater BF (1992) Geologic evidence for earthquakes during the past 2000 years along the Copalis River, Southern coastal Washington. Jour Geophys Res, 97 : 1901-1919.

Benson BE, Grimm KA and Clague JJ (1997) Tsunami deposits beneath tidal marshes on northwestern Vancouver Island, British Columbia. Quant Res, 48 : 192-204.

Bondevik S, Sbendsen J and Mangerud J (1997) Tsunami sedimentary facies deposited by the Storegga tsunami in shallow marine basins and coastal lakes, western Norway. Sedimentology, 44 : 1115-1131.

Bourgeois J, Hansen TA, Wiberg PL and Kauffman EG (1988) A tsunami deposit at the Cretaceous-Tertiary boundary in Texas. Science, 241 : 567-570.

Cita MB, Camerlenghi A and Rimolbi B (1996) Deep-sea tsunami deposits in the eastern Mediterranean : new evidence and depositional models. Sediment Geol, 135 : 181-203.

Clague JJ, Hutchinston I, Mathewes RW and Patterson RT (1999) Evidence for Lake Holocene Tsunami at Catala Lake, British Columbia. Jour Coastal Res, 15 : 45-60.

Dawson AG, Long D and Smith DE (1988) The Storegga slides : evidence from eastern Scotland for a possible tsunami. Marine Geol, 82 : 271-276.

Fujiwara O, Masuda F, Sakai T, Irizuki T and Fuse K (2000) Tsunami deposits in Holocene bay mud in southern Kanto region, Pacific coast of central Japan. Sediment Geol, 135 : 219-230.

箕浦幸治 (1995) 津波堆積物. 月刊地球, 17 : 541-547.

箕浦幸治 (1999) ひとかけらの化石に宇宙をみる. 岩波書店, 東京, 142p.

Minoura K, Gusiakov VG, Kurbatov A, Takeuti S, Svendsn JI, Bondevil S and Oda T (1996) Tsunami sedimentation associated with the 1923 Kamchatka earthquake. Sediment Geol, 106 : 145-154.

Minoura K, Imamura F, Kuran U, Nakamura T, Papadopoulas GA, Takahashi T, Yalciner AC (2000) Discovery of Minoan tsunami deposits. Geol, 28 : 59-62.

Minoura K and Nakata T (1994) Discovery of an ancient tsunami deposit in coastal sequences of southwest Japan : Verification of a large historic tsunami. The Island Arc, 3 : 66-72.

Minoura K and Nakaya S (1991) Traces of tsunami preserved in inter-tidal lacustrine and marsh deposits : Some example from northeast Japan. Jour Geol, 99 : 265-287.

箕浦幸治・中谷 周・佐藤 裕 (1987) 湖沼底質堆積物に記録された地震津波の痕跡—北津軽郡市浦村十三付近の湖沼系の例—. 地震, 40 : 183-196.

Minoura K and Nakaya S and Uchida M (1994) Tsunami deposits in a lacustrine sequence of the Sanriku coast, northeast Japan. Sediment Geol, 89 : 25-31.

七山 太・牧野彰人・古川竜太・佐竹健治・重野聖之・加賀 新・小板橋重一・石井正之 (2002) イベント堆積物を用いた津波遡上規模と再来間隔の評価—千島海溝沿岸域における研究例—, 月刊地球号外, no. 28 : 138-148.

七山 太・牧野彰人・佐竹健治・古川竜太・横山芳春・中川 充 (2001) 釧路市春採湖コア中に認められる20層の津波イベント堆積物. 活断層・古地震研究報告 (産業技術総合研究所地質調査総合センター), no. 1 : 1-26.

七山 太・重野聖之 (1998) Lunch Box と速乾性ボンドを用いた未固結砂礫の定方位試料作成法. 地質ニュース, no. 523 : 52-56.

Nanayama F, Shigeno K, Satake K, Shimokawa K, Koitabashi S, Miyasaka S and Ishii M (2000) Sedimentary differences between the 1993 Hokkaido-nanseioki tsunami and the 1959 Miyakojima typhoon at Taisei, southwestern Hokkaido, northern Japan. Sediment Geol, 135 : 255-264.

Shiki T and Yamazaki T (1996) Tsunami-induced conglomerates in Miocene upper bathyl sediments, Chita Peninsula, central Japan. Sediment Geol, 104 : 175-188.

Takayama H, Tada R, Matsui T, Itrrulde-Vinent MA, Oji T, Tajika E, Kiyokawa S, Garcia D, Okada H, Hasegawa T and Toyoda K (2000) Origin of the Penalver Formation in northwestern Cuba and its relation to K/T boundary impact event. Sediment Geol, 135 : 295-320.

海津正倫 (1999) 沖積層中にみられる古地震イベント堆積物, とくに津波堆積物について. 第四紀研究, 38 : 515-524.

NII-Electronic Library Service